



Evaluación recuperatoria - Microeconomía I

Nombre completo:

Número de documento de identidad:

I. (20 puntos) Elasticidad de sustitución y preferencias

Considere una función CES:

$$U(x, y) = [\alpha x^\rho + \beta y^\rho]^{1/\rho}$$

a) (2.5) Halle $TMS_{x/y}$ e interprétela.

$$TMS_{x/y} = \frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{1/p[\alpha x^\rho + \beta y^\rho]^{1/\rho-1} \rho \alpha x^{\rho-1}}{1/p[\alpha x^\rho + \beta y^\rho]^{1/\rho-1} \rho \beta y^{\rho-1}}$$
$$TMS_{x/y} = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{y}{x}\right)^{1-\rho}$$

Indica la tasa a la que a este consumidor le gustaría intercambiar y por una unidad adicional de x , (evaluado en el punto (x, y)).

b) (5) Halle $\sigma = \frac{\Delta \% y/x}{\Delta \% TMS_{x/y}}$

i) Aplicamos el logaritmo natural a $TMS_{x/y}$

$$\ln(TMS_{x/y}) = \ln\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) + (1 - \rho) \ln\left(\frac{y}{x}\right)$$

ii) Aplicamos la derivada parcial

$$\partial \ln(TMS_{x/y}) = (1 - \rho) \partial \ln(y/x)$$

Por lo que aplicando la definición de σ

$$\sigma = \frac{\partial \ln(y/x)}{\partial \ln(TMS_{x/y})}$$

$$\sigma = \frac{1}{1 - \rho}$$

c) (7.5) Para cada caso grafique, indique el tipo de preferencias y calcule σ :



- **Caso 1:** $\rho = -\infty$, **Caso 2:** $\rho = 1$, **Caso 3:** $\rho \rightarrow 0$

- **Caso 1:** Corresponde a una función de utilidad Leontiev, que son preferencias de bienes complementarios perfectos y con $\sigma = 0$. (Curvas de indiferencias en forma de L).
- **Caso 2:** Corresponde a una función de utilidad lineal, que son preferencias de bienes sustitutos perfectos y con $\sigma = \infty$. (Curvas de indiferencias en forma de rectas).
- **Caso 3:** Corresponde a una función de utilidad Cobb-Douglas, que son preferencias de bienes se quieren diversificar y con $\sigma = 1$. (Curvas de indiferencias convexas al origen).

- d) (5) Interprete cómo serán las preferencias si $\rho = 0,5$?

Implica $\sigma = 2$, es decir una función de utilidad que representa preferencias con mayor facilidad de sustitución entre bienes respecto a una Cobb-Douglas, pero menos que una lineal.

II. (40 puntos) Teoría de la demanda

Sea un consumidor con $U(x, y)$, que destina todo su ingreso al consumo de x y y .

- a) (2.5) Plantee el problema primal y el dual.

Problema primal:

$$\max_{x,y} U = U(x, y) \text{ s.t } I_o = xP_x + yP_y$$

Problema dual:

$$\min_{x,y} E = xP_x + yP_y \text{ s.t } U_o = U(x, y)$$

- b) (2.5) Escriba las funciones lagrangianas para cada caso.

Problema primal:

$$\mathcal{L} = U(x, y) + \lambda[I_o - xP_x + yP_y]$$

Problema dual:

$$\mathcal{L} = xP_x + yP_y + \lambda[U_o - U(x, y)]$$



- c) (5) Con el método de Lagrange, halle la optimalidad del problema primal. Será igual el del problema dual?

FONC

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = UMg_x - \lambda P_x = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = UMg_y - \lambda P_y = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = I_o - xP_x + yP_y = 0$$

Dividiendo las dos primeras (igualando λ) se obtiene la optimalidad del consumidor, que es la misma en ambos problemas.

$$\frac{UMg_x}{UMg_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

- d) (2.5) Describa cómo se resuelve el problema primal y cuáles son sus soluciones, detallando los argumentos de los que dependen.

Se resuelve utilizando la optimalidad y $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}$, es decir la restricción de este problema que es

$$I_o = xP_x + yP_y$$

.

La solución consta de las demandas marhsallianas y la función de utilidad indirecta:

$$x^m(P_x, P_y, I_o)$$

$$y^m(P_x, P_y, I_o)$$

$$U(x^m, y^m) = V(P_x, P_y, I_o)$$

- e) (2.5) Describa cómo se resuelve el problema dual y cuáles son sus soluciones, detallando los argumentos de los que dependen.

Se resuelve utilizando la optimalidad y $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}$, es decir la restricción de este problema que es

$$U_o = U(x, y)$$

.



La solución consta de las demandas hicksianas y la función de gasto:

$$\begin{aligned}x^h(P_x, P_y, U_o) \\ y^h(P_x, P_y, U_o) \\ E(x^h, y^h) = E^*(P_x, P_y, U_o)\end{aligned}$$

- f) (10) Las demandas halladas en ambos problemas son algebraicamente diferentes. Bajo qué circunstancias se cumple $x^m = x^h$? O nunca es posible?

Es posible cuando

$$x^m(P_x, P_y, I_o) = x^h(P_x, P_y, V(P_x, P_y, I_o))$$

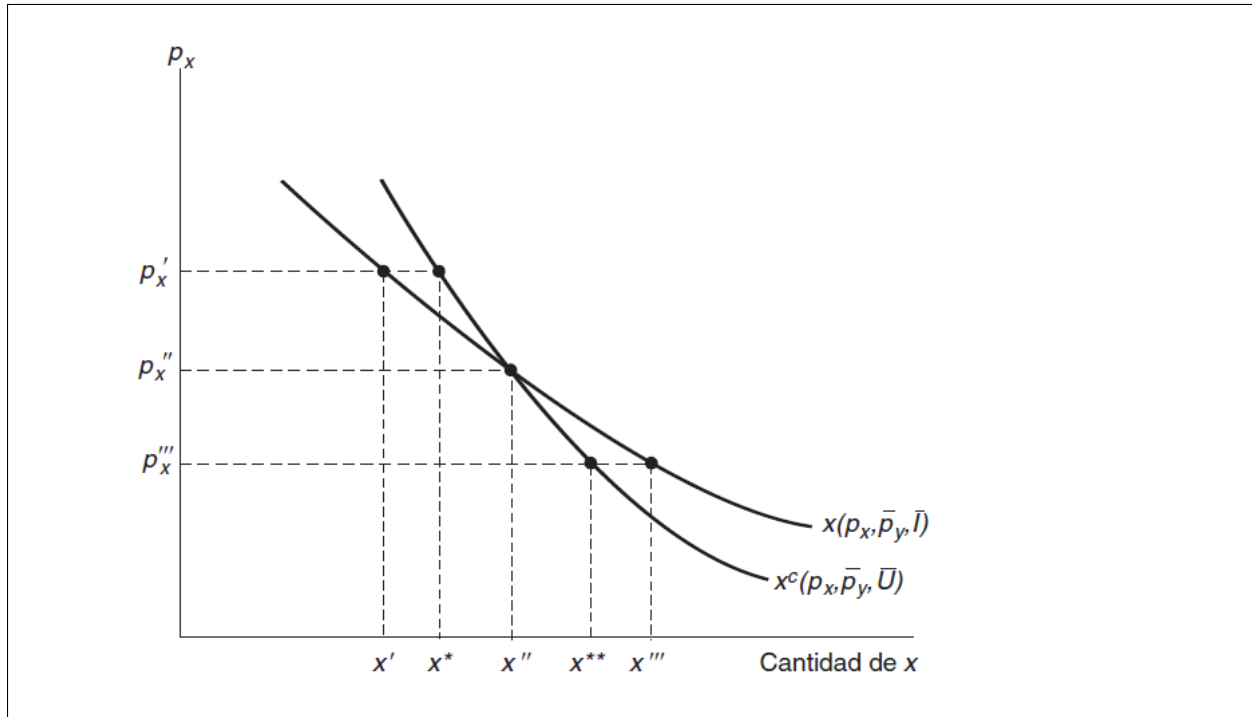
ó

$$x^m(P_x, P_y, E(P_x, P_y, U_o)) = x^h(P_x, P_y, U_o)$$

Es decir cuando la solución de un problema (la envolvente) se toma como restricción del otro. Así, como la envolvente es la inversa entre ambos problemas se puede observar que se igualan algebraicamente así como matemáticamente.

- g) (10) En un gráfico, muestre las dos funciones de demanda indicando a detalle cuál es más elástica al precio y por qué.

La demanda marshalliana es más elástica al precio porque tiene un efecto sustitución y un efecto ingreso. La hicksiana recibe una compensación que elimina el efecto ingreso lo que la hace menos sensible al precio.



h) (5) Si la optimalidad $\frac{5}{P_x} > \frac{2}{P_y}$, interprete y explique qué debería hacer el consumidor.

La utilidad marginal por unidad monetaria gastada en x es mayor que la de y , por lo que este consumidor debe incrementar su consumo de x para maximizar su utilidad, hasta llegar a la optimalidad.

III. (20 puntos) Aplicando la Envolvente y su Teorema

Considere una función Cobb-Douglas:

$$U(x, y) = x^{0,8}y^{0,2}$$

a) (5) Escriba e interprete x^m y y^m .

$$x^m = \frac{0,8I}{P_x}$$

Es la demanda de mercado de x , que es la proporción (80%) del ingreso que el consumidor destina a comprar x .

$$y^m = \frac{0,2I}{P_y}$$



Es la demanda de mercado de y , que es la proporción (20%) del ingreso que el consumidor destina a comprar y .

b) (5) Halle la función envolvente y su inversa.

$$\begin{aligned}V &= \left(\frac{0,8I}{P_x}\right)^{0,8} \left(\frac{0,2I}{P_y}\right)^{0,2} \\V &= I \left(\frac{0,8}{P_x}\right)^{0,8} \left(\frac{0,2}{P_y}\right)^{0,2} \\E &= U \left(\frac{P_x}{0,8}\right)^{0,8} \left(\frac{P_y}{0,2}\right)^{0,2}\end{aligned}$$

c) (5) Aplique el Lema de Shepard para hallar x^h .

$$\begin{aligned}x^h &= \frac{\partial E}{\partial P_x} = 0,8U \frac{P_x^{-0,2}}{0,8^{0,8}} \frac{P_y^{0,2}}{0,2^{0,2}} \\x^h &= U \left(\frac{0,8P_y}{0,2P_x}\right)^{0,2} \\x^h &= U \left(\frac{4P_y}{P_x}\right)^{0,2}\end{aligned}$$

d) (5) Incerte la función de gasto en x^m (en vez del ingreso). Qué encontró y por qué ocurre aquello?

$$\begin{aligned}x^m &= \frac{0,8}{P_x} U \left(\frac{P_x}{0,8}\right)^{0,8} \left(\frac{P_y}{0,2}\right)^{0,2} \\x^h &= U \left(\frac{0,8P_y}{0,2P_x}\right)^{0,2} \\x^h &= U \left(\frac{4P_y}{P_x}\right)^{0,2}\end{aligned}$$

Se encontró la demanda Hicksiana, debido a que la envolvente es la inversa en ambos problemas, lo que permite encontrar el punto donde se igualan ($x^m = x^h$) cuando se fuerza a utilizar la envolvente de un problema (en este caso E) como la restricción del otro (en este caso I_o).



IV. (20 puntos) La función Leontiev y subsidios

Considere una función Leontiev:

$$U(x, y) = \min \{ \alpha x, \beta y \}$$

- a) (7.5) Describa el tipo de preferencias y resuelva el problema primal detallando cómo se opera esta función.

Son preferencias de bienes complementarios perfectos. Para resolver el problema primal se toma como optimalidad la proporción fija óptima

$$\alpha x = \beta y \rightarrow y = \frac{\alpha}{\beta} x$$

, y se procede como antes, en este caso a resolverla simultáneamente con la restricción del problema primal $I_o = xP_x + yP_y$:

$$I_o = xP_x + \frac{\alpha}{\beta} xP_y$$

$$I_o = x \left(P_x + \frac{\alpha}{\beta} P_y \right)$$

$$x^m = \frac{I}{P_x + \frac{\alpha}{\beta} P_y}$$

Y resolviendo para y con la optimalidad:

$$y^m = \frac{I}{\frac{\beta}{\alpha} P_x + P_y}$$

Y finalmente

$$V = \min \left\{ \alpha \frac{I}{P_x + \frac{\alpha}{\beta} P_y}, \beta \frac{I}{\frac{\beta}{\alpha} P_x + P_y} \right\}$$

- b) (7.5) Suponga $\alpha = \beta = 1$. Explique qué medirá la ecuación de Slutsky ante un subsidio al consumo de x (τ).

Slutsky $\frac{\partial x^m}{\partial P_x}$ medirá solo el efecto ingreso, porque no existe efecto sustitución en complementarios perfectos (no se puede sustituir un bien por otro manteniéndose en una misma curva de indiferencia).

- c) (5) En general, explique el principio de suma única.



Un impuesto/subsidio al ingreso que recaude/transfiera la misma cantidad que un impuesto/subsidio sobre la cantidad de un bien, otorga mayor utilidad, porque los impuestos/subsidios distorcionantes provocan una pérdida irrecuperable de bienestar.